

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная работа № 5

Изучение шифров AES и Кузнечик

Студент: _____

Шаврин Алексей Павлович, группа 1304

Руководитель: _____

Племянников А.К., доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

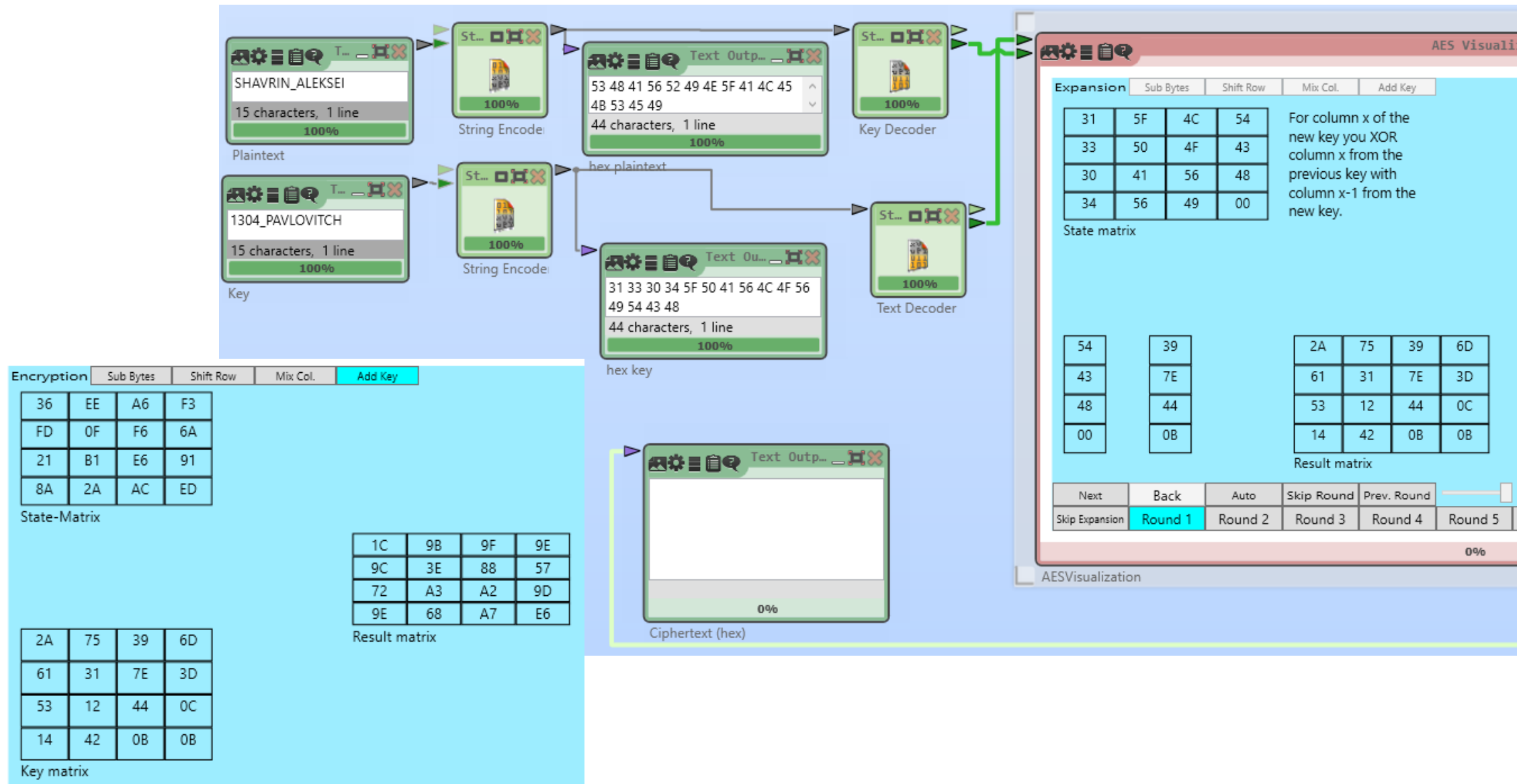
Цель: Получить практические навыки работы с шифрами AES, Кузнечик и алгоритмом проведения атаки предсказанием дополнения, в том числе с использованием приложения CrypTool 1, 2 и ЛИТОРЕЯ.

Задачи:

1. Изучить преобразования AES
2. Провести исследование криптостойкости AES
3. Изучить действия нарушителя при атаке предсказанием дополнения на шифр AES в режиме CBC
4. Изучить алгоритм развертывания ключа шифра Кузнечик
5. Изучить раундовые преобразования шифра Кузнечик

Изучение преобразования AES

AES: Исходные данные и результаты раунда



AES: Ручной расчет раундового ключа

1. Запись ключа в матрицу 4x4
2. Сдвиг последнего столбца
3. Замена сдвинутого столбца по таблице
4. XOR столбца из п.3 с раундовой константой
5. Вычисление таблицы 4x4 раундового ключа посредством XOR столбцов исходной матрицы с предыдущим столбцом (на 1 шаге столбец из п.4)

	key					Сдвиг		Замена	XOR с раундовой константой	
	31	5F	4C	54		43		1A		1B
	33	50	4F	43		48		52		52
	30	41	56	48		0		63		63
	34	56	49	0		54		20		20
	R1 key							r1 const		
1B	2A	75	39	6D				1		
52	61	31	7E	3D				0		
63	53	12	44	0C				0		
20	14	42	0B	0B				0		

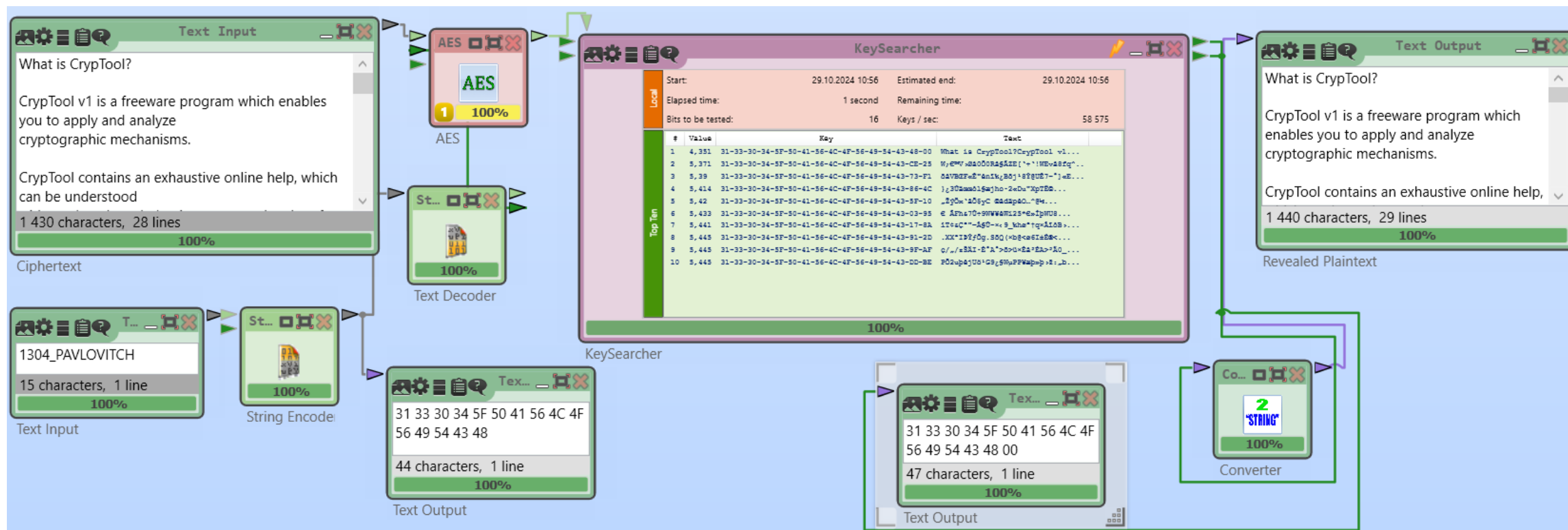
AES: Ручной расчет первого раунда

1. Вычисление предварительного раунда XOR ячеек исходного ключа с открытым текстом
2. Замена каждой ячейки по таблице
3. Каждая строка сдвигается влево на величину равную ее индексу
4. Умножение матрицы состояний на матрицу констант
5. XOR с раундовым ключем

key					plaintext					Предварительный раунд			
31	5F	4C	54		53	52	41	53		62	0D	0D	07
33	50	4F	43		48	49	4C	45		7B	19	03	06
30	41	56	48		41	4E	45	49		71	0F	13	01
34	56	49	0		56	5F	4B	0		62	09	02	00
Предварительный раунд					Замена					Сдвиг строк			
62	0D	0D	07		AA	D7	D7	C5		AA	D7	D7	C5
7B	19	03	06		21	D4	7B	6F		D4	7B	6F	21
71	0F	13	01		A3	76	7D	7C		7D	7C	A3	76
62	09	02	00		AA	01	77	63		63	AA	01	77
Матрица для умножения					Сдвиг строк					Результат умножения Транспонированный			
2	3	1	1		AA	D7	D7	C5		36	FD	21	8A
1	2	3	1	X	D4	7B	6F	21	===	EE	0F	B1	2A
1	1	2	3		7D	7C	A3	76		A6	F6	E6	AC
3	1	1	2		63	AA	01	77		F3	6A	91	ED
Результат умножения Транспонированный					Раундовый ключ					Результат первого раунда			
36	FD	21	8A		2A	75	39	6D		1C	98	9F	9E
EE	0F	B1	2A	XOR	61	31	7E	3D	===	9C	3E	88	57
A6	F6	E6	AC		53	12	44	0C		72	A3	A2	9D
F3	6A	91	ED		14	42	0B	0B		9E	68	A7	E6

Исследование криптостойкости AES

Шаблон атаки грубой силы



Результаты оценки трудоемкости атаки на AES

Атака "грубой силы"
с оценкой по
энтропии

Количество неизвестных байт	Ожидаемое время атаки		
	1 ядро	6 ядер	12 ядер
2	2 с	1 с	1 с
4	3.6 ч	30 мин	18 мин
6	17.8 лет	6 лет	2.7 лет

Атака "грубой силы"
с оценкой по
словосочетанию

Количество неизвестных байт	Ожидаемое время атаки		
	1 ядро	6 ядер	12 ядер
2	1 с	1 с	1 с
4	1.3 ч	18 мин	13 мин
6	9.7 лет	2.3 лет	1.7 лет

Изучение действия нарушителя при
атаке предсказанием дополнения
на шифр AES в режиме CBC

Шаблон атаки

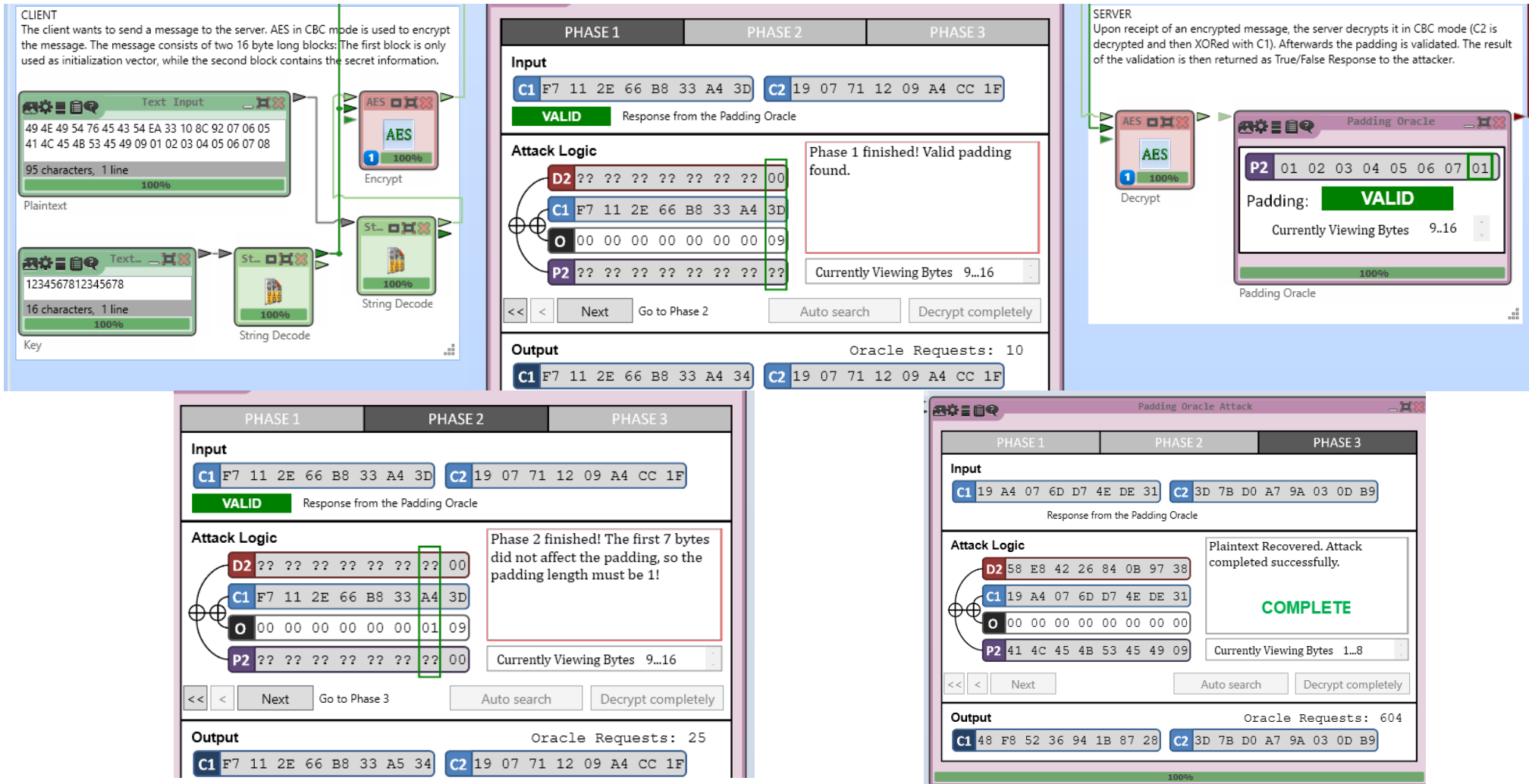
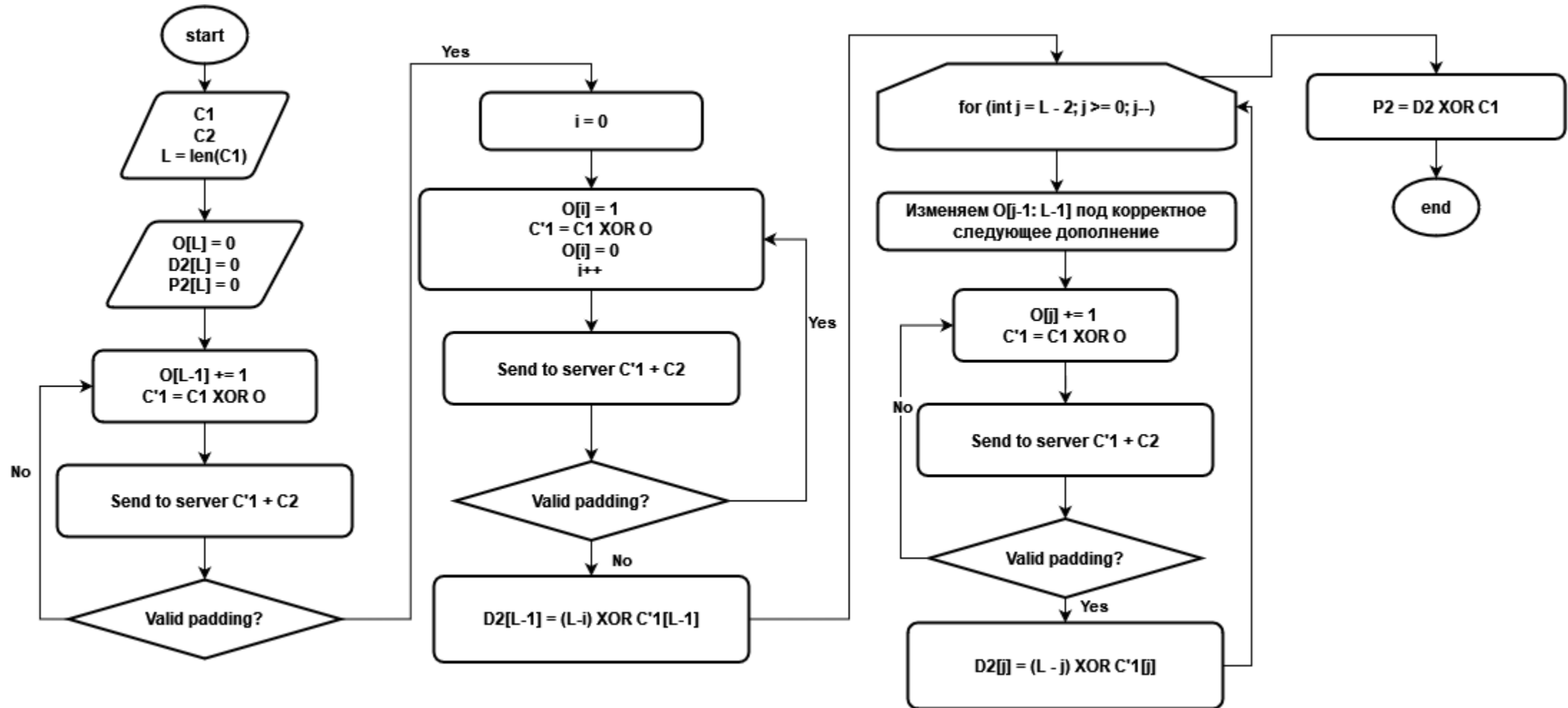


Схема действия нарушителя



Изучение алгоритма разворачивания ключа шифра Кузнечик

Кузнечик: Эталонный итерационный ключ

Секретный ключ:
31 33 30 34 5F 50
41 56 4C 4F 56 49
54 43 48 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00

Раундовый ключ
3
DC 76 6C BC 2C E6
97 CB BB 27 B5 BA
02 A6 52 75

Субблок L
DC 76 6C BC 2C E6
97 CB BB 27 B5 BA
02 A6 52 75

Раундовый ключ
4
9A 06 6F 82 4F B7
AB FD 56 E0 88 0E
71 1C 99 86

Субблок R
9A 06 6F 82 4F B7
AB FD 56 E0 88 0E
71 1C 99 86

Формирование ключа
итерации:
98 FB 40 64 8A 4D 2C 31
F0 DC 1C 90 FA 2E BE 09

Преобразование:
'сложение XOR'
44 8D 2C D8 A6 AB BB FA
4B FB A9 2A F8 88 EC 7C

Преобразование:
'подстановка S'
EA 22 8B 8D 62 82 7D AF
A2 C2 B8 3C D1 D7 BE C3

Преобразование:
'регистр сдвига L'
9A 06 6F 82 4F B7 AB FD
56 E0 88 0E 71 1C 99 86

Преобразование:
'сложение XOR'
76 34 53 E3 FD 14 E1 2A
85 46 A8 2A 9F 87 C5 1A

Субблок L'
9A 06 6F 82 4F B7
AB FD 56 E0 88 0E
71 1C 99 86

Субблок R'
76 34 53 E3 FD 14
E1 2A 85 46 A8 2A
9F 87 C5 1A

№ итерации развертывания ключа 9

<<

>>

>

Кузнечик: Ручной расчет ключа итерации

Left =

DC 76 6C BC
2C E6 97 CB
BB 27 B5 BA
02 A6 52 75

Right =

9A 06 6F 82
4F B7 AB FD
56 E0 88 0E
71 1C 99 86

$I = 9$

$8 * (9 - 1) + 1 = 65 \Rightarrow$

00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 41

Ключ итерации =

98 FB 40 64
8A 4D 2C 31
F0 DC 1C 90
FA 2E BE 09

X - L XOR Ключ итерации =

44 8D 2C D8
A6 AB BB FA
4B FB A9 2A
F8 88 EC 7C

S – подстановка X =

EA 22 8B 8D
62 82 7D AF
A2 C2 B8 3C
D1 D7 BE C3

L – сдвиг S =

EC 32 3C 61
B2 A3 4A D7
D3 A6 20 24
EE 9B 5C 9C

Right' =

DC 76 6C BC
2C E6 97 CB
BB 27 B5 BA
02 A6 52 75

Left' = L XOR Right =

76 34 53 E3
FD 14 E1 2A
85 46 A8 2A
9F 87 C5 1A

Изучение раундового преобразования шифра Кузнечик

Кузнечик: Эталонные раундовые преобразования

Блок данных: 15 15 AE 11 CA 56 24 1F AC C3 14 63 A6 74 BC 39

Раундовый ключ: 28 2A E3 02 2F 76 42 2E 0C 3D E6 1A EC C2 C6 42

Преобразование: 'сложение XOR'

Результат X: 3D 3F 4D 13 E5 20 66 31 A0 FE F2 79 4A B6 7A 7B

Преобразование: 'подстановка S'

Результат S: D4 1F 3A DB 2B F9 9A 84 A7 63 74 54 68 55 C6 80

Преобразование: 'регистр сдвига L'

Результат L: E5 90 FC AE B5 D4 25 1D A0 16 8D 6F EF 54 BB 30

Раунд №9

<<

>

>>

Секретный ключ:

31 33 30 34 5F 50
41 56 4C 4F 56 49
54 43 48 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00

Раундовый ключ
7

09 13 0F 10 69 B3
7A F8 3D AB C5 23
D4 9F BB 92

Субблок L

56 0D 38 2C 36 DB
0C 1D C8 B8 87 B8
21 20 ED F6

Раундовый ключ
8

15 EE 6F BC F6 9A
86 A3 B3 07 C3 39
4F 29 B8 ED

Субблок R

28 2A E3 02 2F 76
42 2E 0C 3D E6 1A
EC C2 C6 42

Формирование ключа
итерации:
5E A7 D8 58 1E 14 9B 61
F1 6A C1 45 9C ED A8 20

Преобразование:
'сложение XOR'
08 AA E0 74 28 CF 97 7C
39 D2 46 FD BD CD 45 D6

Преобразование:
'подстановка S'
FB 38 20 FF 81 89 BC C3
0B 83 48 4B D5 D9 C8 F8

Преобразование:
'регистр сдвига L'
FF 0E 45 82 76 3B 31 2F
82 52 E6 FF 1A 9B 1C 4D

Преобразование:
'сложение XOR'
28 2A E3 02 2F 76 42 2E
0C 3D E6 1A EC C2 C6 42

Раундовый ключ
10

56 0D 38 2C 36 DB
0C 1D C8 B8 87 B8
21 20 ED F6

Раундовый ключ
9

28 2A E3 02 2F 76
42 2E 0C 3D E6 1A
EC C2 C6 42

Кузнечик: Ручной расчет раундового преобразования

Блок данных =

15 15 AE 11

CA 56 24 1F

AC C3 14 63

A6 74 BC 39

X – Блок данных XOR Раундовый ключ =

3D 3F 4D 13

E5 20 66 31

A0 FE F2 79

4A B6 7A 7B

L – сдвиг S =

E5 90 FC AE

B5 D4 25 1D

A0 16 8D 6F

EF 54 BB 30

Раундовый ключ =

28 2A E3 02

2F 76 42 2E

0C 3D E6 1A

EC C2 C6 42

S – подстановка X =

D4 1F 3A DB

2B F9 9A 84

A7 63 74 54

68 55 C6 80

Заключение по работе.

В ходе работы были исследованы симметричные блочные шифры AES, Кузнечик и алгоритм проведения атаки предсказанием дополнения, а также приобретены практические навыки по работе с ними с использованием приложений CrypTool 1, CrypTool 2 и ЛИТОРЕЯ.

Изучены основные характеристики шифров:

1. **AES** (Блочный симметричный шифр; Длина блока – 128 бит; Длина ключа – 128/196/256 бит, на основе которого генерируются раундовые ключи; Алгоритм включает 10/12/14 раундов на основе SP сети в зависимости от длины ключа; В последнем раунде нет MixColumns.)
2. **Криптостойкость AES** (В результате эксперимента было выявлено что при размере текста ~1000 символов грубая атака с энтропией работает дольше, чем атака с регулярным выражением.)
3. **Кузнечик** (Блочный симметричный шифр; Длина блока – 128 бит; Длина ключа – 256 бит, для зашифрования используется 9 раундов (на основе SP сети), для развертывания ключа используется 32 итерации сети Фейстеля (по 8 на каждую пару ключей))